Ejercicios — soluciones

Tema 2: Enlace químico

1 Tipos de enlace

básico

Indica qué tipo de enlace tiene cada sustancia: KBr, Cl_2, Fe, SiO_2, CH_4, CaO. Ordena NaCl, MgO y KBr de mayor a menor punto de fusión.

Solución

KBr y CaO: iónico. Cl_2 y CH_4: covalente molecular. SiO_2: covalente en red. Fe: metálico. Punto de fusión: $\boxed{\text{MgO} > \text{NaCl} > \text{KBr}}$. El MgO tiene iones de carga doble y pequeños; entre NaCl y KBr, los iones del KBr son más grandes (más distancia, menor energía de red).

2 Lewis y geometría

básico

Dibuja la estructura de Lewis de H_2O, NH_3, CO_2 y HCN. Indica la geometría de cada molécula y si es polar.

Solución

H_2O: O con 2 enlaces y 2 pares libres → **angular**, polar.
NH_3: N con 3 enlaces y 1 par libre → **piramidal**, polar.
CO_2: O=C=O, sin pares libres en el C → **lineal**, apolar.
HCN: H–C≡N, C sin pares libres → **lineal**, polar (los dipolos no son iguales).

3 Born-Haber

medio

Calcula la energía de red del NaCl con estos datos (kJ/mol): $\Delta H_f(\text{NaCl}) = -411$; sublimación del Na = 107,3; primera energía de ionización del Na = 495,8; energía de disociación del Cl_2 = 243,4; afinidad electrónica del Cl = −348,8. Dibuja el ciclo.

Solución

$\Delta H_f = \Delta H_{\text{sub}} + E_I + \frac{1}{2}D + AE + U$

$-411 = 107{,}3 + 495{,}8 + 121{,}7 - 348{,}8 + U \Rightarrow U = \boxed{-787\ \text{kJ/mol}}$

Ojo: solo se necesita medio mol de Cl_2, por eso se usa $\frac{1}{2}D = 121{,}7$.

4 TRPECV

medio

Explica, según la TRPECV, por qué el ángulo H–X–H vale 109,5° en el CH_4, unos 107° en el NH_3 y unos 104,5° en el H_2O. ¿Qué hibridación tiene el átomo central en los tres casos?

Solución

Los tres átomos centrales tienen **4 pares** de electrones, dispuestos de forma aproximadamente tetraédrica: hibridación $\mathbf{sp^3}$. En el CH_4 los 4 son de enlace: tetraedro perfecto, 109,5°. El NH_3 tiene 1 par libre y el H_2O 2; los pares libres ocupan más espacio y repelen más, y **cierran el ángulo** de los enlaces.

5 Fuerzas intermoleculares

●●○ medio

Ordena de menor a mayor punto de ebullición y justifica: CH_4, H_2O, H_2S, NaCl.

Solución

$\boxed{CH_4 < H_2S < H_2O < NaCl}$

CH_4: apolar y pequeño, solo dispersión. H_2S: polar, dipolo-dipolo. H_2O: **puentes de hidrógeno**. NaCl: iónico, hay que separar iones de una red (punto de ebullición 1413 °C).

6 Propiedades (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Dadas las sustancias Cu, SiO_2, I_2, KCl y CH_3OH, indica razonadamente:

a) cuál conduce la electricidad en estado sólido;

b) cuál es soluble en agua y no conduce en disolución;

c) cuál tiene el punto de fusión más alto;

d) cuál es un sólido que sublima con facilidad.

Solución

a) Cu: enlace metálico, electrones libres.

b) CH_3OH: molecular polar, forma puentes de hidrógeno con el agua y se disuelve, pero no se disocia en iones.

c) SiO_2: red covalente tridimensional (para fundirlo hay que romper enlaces covalentes).

d) I_2: molecular apolar; sus moléculas se unen solo por fuerzas de dispersión, débiles.

7 Geometría y polaridad (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Para las moléculas BF_3 y NF_3:

a) Dibuja sus estructuras de Lewis.

b) Predice su geometría y la hibridación del átomo central.

c) Justifica cuál es polar.

Solución

a) BF_3: B con 3 enlaces simples y **ningún par libre** (el B se queda con 6 electrones:

excepción al octeto). NF_3: N con 3 enlaces y **1 par libre**.

b) BF_3: **triangular plana**, 120°, **sp^2**. NF_3: **piramidal trigonal**, ≈107°, **sp^3**.

c) El BF_3 es simétrico y los dipolos se anulan: **apolar**. En el NF_3 la geometría piramidal impide que se anulen: **polar**.